



Felvételi, 2018 szeptember

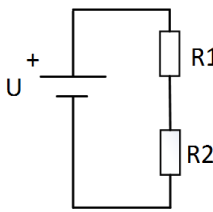
- Alapképzés, fizika vizsga -

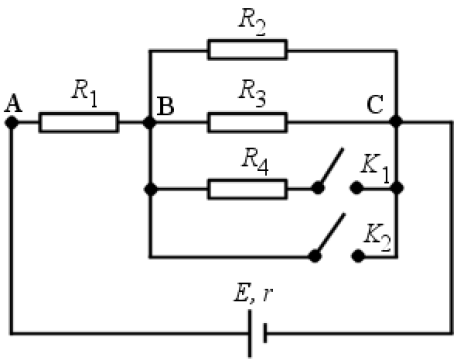
Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

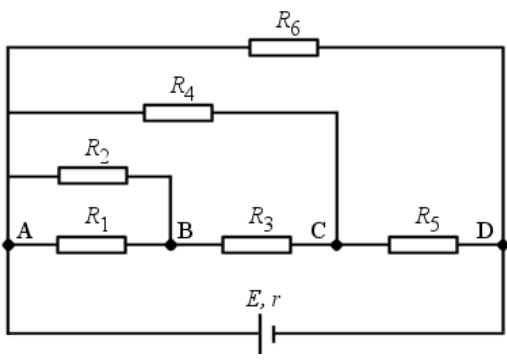
I.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
I.1.	Egy $m = 1000 \text{ kg}$ tömegű gépkocsi vízszintes felületű úttesten $v = 20 \text{ m/s}$ állandó sebességgel halad. A gépkocsira ható fékező erő mekkora munkát kell végezzen, hogy a gépkocsi nyugalmi állapotba jusson?				3p
	a.) 500 kN	b.) 200 kJ	c.) 200 kW	d.) 250 kJ	
I.2.	Egy hajó kelet felé halad 7 km-t, majd észak-nyugat irányba $3\sqrt{2}$ km-t. Mekkora a hajó eredő elmozdulása?				3p
	a.) 2,77 km	b.) $10\sqrt{2}$ km	c.) 5 km	d.) $4\sqrt{2}$ km	
I.3.	Egy hajó két kikötő közötti 100 km távolságot a víz folyásának az irányába $t_1=4$ óra alatt teszi meg, míg a víz folyásával szemben $t_2=10$ óra alatt. Határozzák meg a víz folyásának a sebességét!				3p
	a.) 17,5 km/h	b.) 7,5 km/h	c.) 6 km/h	d.) 16,6 km/h	
I.4.	A pillanatnyi impulzusvektorról kijelenthető, hogy:				3p
	a.) az impulzusvektor bármely pillanatban merőleges a pályára,	b.) mindig az átlag-sebesség vektor irányába mutat,	c.) bármely pillanatban érintője a pályának,	d.) térbeli iránya tetszőleges	
I.5.	Vízszintes felületen elhelyezett $m = 50 \text{ kg}$ tömegű test egyenletes mozgást végez egy vízszintes irányú húzóerő hatására. A test mozgása csúszó súrlódással történik, amelyet $\mu = 0,3$ jellemez. Mekkora legyen a húzóerő által kifejtett teljesítmény, hogy a test állandó $v = 10 \text{ m/s}$ sebességgel haladjon? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)				3p
	a.) $P=1500 \text{ J}$	b.) $P=1500 \text{ W}$	c.) $P=3500 \text{ W}$	d.) $P=3500 \text{ J}\cdot\text{s}$	

II.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Egy személygépkocsi nyugalmi helyzetből indulva $a_1 = 0,5 \text{ m/s}^2$ gyorsulással mozog. Miután eléri a $v_2 = 54 \text{ km/h}$ sebességet, ezzel a sebességgel továbbhalad még 150 métert, majd $a_2 = -1 \text{ m/s}^2$ gyorsulással megáll.	
	a.) Mekkora utat tesz meg a személygépkocsi, amíg eléri a $v_1 = 36 \text{ km/h}$ sebességet?	4p
	b.) Mennyi idő alatt növeli meg a személygépkocsi a sebességét $v_1 = 36 \text{ km/h}$ -ról $v_2 = 54 \text{ km/h}$ -ra?	4p
	c.) Mekkora utat tesz meg a személygépkocsi az indulástól a megállásig?	4p
	d.) Mekkora a személygépkocsi átlagsebessége a megtett úton?	3p

III.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Egy $m = 0,5 \text{ kg}$ tömegű testet $v_0 = 4 \text{ m/s}$ kezdősebességgel indítunk felfele egy $\alpha=30^\circ$ -os dőlésszögű lejtőn. A test felfele csúszik egy darabig a lejtőn, megáll, majd visszacsúszik. A gravitációs gyorsulás $g = 10 \text{ m/s}^2$ és elhanyagolható a súrlódási erő.	
	a.) Milyen magasságba ér fel és mekkora utat tesz meg a test, amíg megáll?	2p
	b.) Mekkora a test gyorsulása a lejtőn felfele?	2p
	c.) Mekkora a test gyorsulása a lejtőn lefele?	2p
	d.) Ismételjék meg az a, b és c pontoknál kért számításokat figyelembe véve, hogy a lejtő és a test közötti csúszó súrlódási együttható értéke $\mu = 0,2$!	5p
	e.) Mekkora így a súrlódási erő által a teljes fel-le csúszás alatt végzett mechanikai munka?	2p
	f.) Mekkora utat tenne meg a test a megállásig, ha vízszintes $\mu = 0,2$ csúszó súrlódási együtthatójú felületen folytatná útját miután visszacsúszott a lejtőn?	2p

IV.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
IV.1.	Melyik összefüggés adja meg két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredő ellenállását?				3p
	a.) $R_e = R_1 + R_2$	b.) $R_e = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	c.) $R_e = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$	d.) $R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	
IV.2.	Egy l hosszúságú, S keresztmetszetű fémhuzal elektromos ellenállását kifejező egyenlet értelmében, $R = \frac{\rho \cdot l}{S}$, függ a huzal anyagi minőségére jellemző ρ értéktől. Adja meg a kifejezésben levő ρ fizikai mennyiség helyes megnevezését és annak SI mértékegységét!				3p
	a.) fajlagos anyagsűrűség, $kg \cdot m^{-3}$	b.) fajlagos elektromos ellenállás, $\Omega \cdot m$	c.) fajlagos hőmérsékleti együttható, $\Omega \cdot K^{-1}$	d.) fajlagos vezetés, $\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$	
IV.3.	Egyenáramú feszültségforrást használunk, melynek elektromotoros feszültsége $E=12\text{ V}$, belső ellenállása elhanyagolható. Rendelkezésünkre áll 3 darab azonos R értékű elektromos ellenállás. Az ellenállások párhuzamos kapcsolása által megvalósított terhelés esetén az áramkörben folyó áram erőssége $I=9\text{ A}$. Mekkora az egyes ellenállások R értéke?				3p
	a.) $R=2\ \Omega$,	b.) $R=12\ \Omega$,	c.) $R=4\ \Omega$,	d.) $R=1,33\ \Omega$	
IV.4.	Két ellenállást sorosan kapcsolva az eredő ellenállásuk $R_s=50\ \Omega$, ha az ellenállásokat párhuzamosan kapcsoljuk az eredő ellenállásuk $R_p=12\ \Omega$. Mekkora az ellenállások R_1 és R_2 értéke?				3p
	a.) $R_1 = 25\ \Omega$, $R_2 = 25\ \Omega$	b.) $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 45\ \Omega$	c.) $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$	d.) $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 35\ \Omega$	
IV.5.	Melyik összefüggés adja meg az R_2 ellenálláson mérhető feszültség értékét?				3p
	a.) $R_1 \frac{U}{R_1 + R_2}$	b.) $U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	c.) $\frac{UR_1}{R_2}$	d.) $\frac{UR_2}{R_1}$	

V.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Az ábrán szemléltetett egyenáramú áramkörben mindkét kapcsoló nyitott állapotban van. Az áramköri elemek adatai: $E = 100\text{V}$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 10\Omega$ és $r = 5\Omega$. Az alábbi esetekben I.) K_1 és K_2 nyitva, II.) K_1 zárva és K_2 nyitva, III.) K_1 nyitva és K_2 zárva, határozza meg:	
		
	a.) az A és C pontok közötti eredő ellenállás értékét,	3p
	b.) mindegyik ellenálláson folyó áram erősségét,	4p
	c.) az A és C pontok közötti feszültséget,	5p
	d.) az R_1 ellenállás által felvett teljesítményét és a rajta 2 h alatt fejlődött hőmennyiséget.	3p

VI.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Az alábbi egyenáramú áramkörben adott: $R_1 = 16\Omega$, $R_2 = 16\Omega$, $R_3 = 12\Omega$, $R_4 = 20\Omega$, $R_5 = 8\Omega$, $R_6 = 18\Omega$, $r = 1\Omega$ és $E = 20\text{V}$.	
		
	Számítsa ki:	
	a.) az R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 és R_6 ellenállásokból alkotott fogyasztó eredő ellenállását,	4p
	b.) az áramforrást tartalmazó ágba folyó áram erősségét,	2p
	c.) az R_1, R_3 és R_5 ellenállásokon átfolyó áramok erősségeit, illetve ezeken az ellenállásokon megjelenő feszültségeket,	4p
	d.) az a.) pontban leírt fogyasztó által felvett teljesítményt,	2p
	e.) az a.) pontban leírt fogyasztó által 3 óra alatt fogyasztott energiát.	3p



Felvételi, 2018 szeptember

- Alapképzés, fizika vizsga -

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
I.1.	Egy $m = 1000 \text{ kg}$ tömegű gépkocsi vízszintes felületű úttesten $v = 20 \text{ m/s}$ állandó sebességgel halad. A gépkocsira ható fékező erő mekkora munkát kell végezzen, hogy a gépkocsi nyugalmi állapotba jusson?				3p b
	a.) 500 kN	b.) 200 kJ	c.) 200 kW	d.) 250 kJ	
I.2.	Egy hajó kelet felé halad 7 km-t, majd észak-nyugat irányba $3\sqrt{2}$ km-t. Mekkora a hajó eredő elmozdulása?				3p c
	a.) 2,77 km	b.) $10\sqrt{2}$ km	c.) 5 km	d.) $4\sqrt{2}$ km	
I.3.	Egy hajó két kikötő közötti 100 km távolságot a víz folyásának az irányába $t_1=4$ óra alatt teszi meg, míg a víz folyásával szemben $t_2=10$ óra alatt. Határozzák meg a víz folyásának a sebességét!				3p b
	a.) 17,5 km/h	b.) 7,5 km/h	c.) 6 km/h	d.) 16,6 km/h	
I.4.	A pillanatnyi impulzusvektorról kijelenthető, hogy:				3p c
	a.) az impulzusvektor bármely pillanatban merőleges a pályára,	b.) mindig az átlag-sebesség vektor irányába mutat,	c.) bármely pillanatban érintője a pályának,	d.) térbeli iránya tetszőleges	
I.5.	Vízszintes felületen elhelyezett $m = 50 \text{ kg}$ tömegű test egyenletes mozgást végez egy vízszintes irányú húzóerő hatására. A test mozgása csúszó súrlódással történik, amelyet $\mu = 0,3$ jellemez. Mekkora legyen a húzóerő által kifejtett teljesítmény, hogy a test állandó $v = 10 \text{ m/s}$ sebességgel haladjon? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)				3p b
	a.) $P=1500 \text{ J}$	b.) $P=1500 \text{ W}$	c.) $P=3500 \text{ W}$	d.) $P=3500 \text{ J}\cdot\text{s}$	

II.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Egy személygépkocsi nyugalmi helyzetből indulva $a_1 = 0,5 \text{ m/s}^2$ gyorsulással mozog. Miután eléri a $v_2 = 54 \text{ km/h}$ sebességet, ezzel a sebességgel továbbhalad még 150 métert, majd $a_2 = -1 \text{ m/s}^2$ gyorsulással megáll.	
	a.) Mekkora utat tesz meg a személygépkocsi, amíg eléri a $v_1 = 36 \text{ km/h}$ sebességet?	4p
	b.) Mennyi idő alatt növeli meg a személygépkocsi a sebességét $v_1 = 36 \text{ km/h}$ -ról $v_2 = 54 \text{ km/h}$ -ra?	4p
	c.) Mekkora utat tesz meg a személygépkocsi az indulástól a megállásig?	4p
	d.) Mekkora a személygépkocsi átlagsebessége a megtett úton?	3p

a.) A kocsi egyenletesen gyorsuló mozgást végez. Így a gyorsulása $a_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}$. Mivel kezdősebessége 0, a

v_1 sebességre $\Delta t_1 = \frac{v_1}{a_1} = 20 \text{ s}$ alatt gyorsul. Ez idő alatt a megtett út $d_1 = \frac{a_1 \cdot \Delta t_1^2}{2} = 100 \text{ m}$.

b.) A kocsi továbbra is egyenletesen gyorsuló mozgást végez a_1 értékű gyorsulással és v_1 kezdősebességről v_2 sebességre $\Delta t_2 = \frac{v_2 - v_1}{a_1} = 10 \text{ s}$ alatt gyorsul fel.

c.) A kocsi által megtett út 4 részre osztható fel:

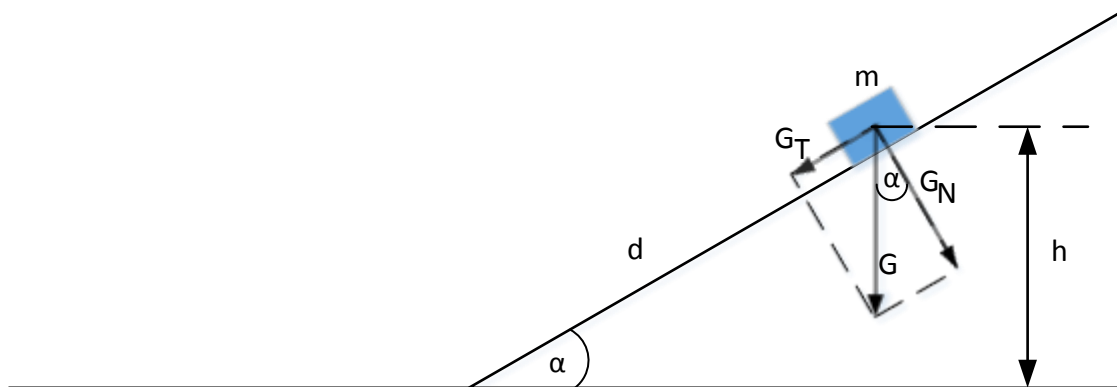
- az a.) alpontnál kiszámolt $d_1 = 100 \text{ m}$, amíg a kocsi egyenletesen gyorsul 36 km/h sebességig, ennek időtartama $\Delta t_1 = 20 \text{ s}$;
- a $d_2 = v_1 \cdot \Delta t_2 + \frac{a_1 \cdot \Delta t_2^2}{2} = 125 \text{ m}$ szakasz, amíg a kocsi 36 km/h sebességről 54 km/h sebességre gyorsul, ennek időtartama $\Delta t_2 = 10 \text{ s}$;
- a $d_3 = 150 \text{ m}$ hosszúságú szakasz, amelyen a kocsi v_2 állandó sebességgel halad tovább, amelynek időtartama $\Delta t_3 = d_3 / v_2 = \frac{150}{15} = 10 \text{ s}$;
- a $d_4 = v_2 \cdot \Delta t_4 + \frac{a_2 \cdot \Delta t_4^2}{2} = 112,50 \text{ m}$ hosszúságú szakasz, amelyen a kocsi v_2 sebességről a_2 gyorsulással lelassul míg megáll. Ennek időtartama $\Delta t_4 = \frac{v_3 - v_2}{a_2} = \frac{-v_2}{a_2} = 15 \text{ s}$;

Így a kocsi által összesen megtett út $d = d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 487,50 \text{ m}$

d.) A kocsi átlagsebessége $v_{\text{átlag}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3 + \Delta t_4} = 8,86 \text{ m/s}$.

III.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Egy $m = 0,5 \text{ kg}$ tömegű testet $v_0 = 4 \text{ m/s}$ kezdősebességgel indítunk felfele egy $\alpha=30^\circ$ -os dőlésszögű lejtőn. A test felfele csúszik egy darabig a lejtőn, megáll, majd visszacsúszik. A gravitációs gyorsulás $g = 10 \text{ m/s}^2$ és elhanyagolható a súrlódási erő.	
	a.) Milyen magasságba ér fel és mekkora utat tesz meg a test, amíg megáll?	2p
	b.) Mekkora a test gyorsulása a lejtőn felfele?	2p
	c.) Mekkora a test gyorsulása a lejtőn lefele?	2p
	d.) Ismételjék meg az a, b és c pontoknál kért számításokat figyelembe véve, hogy a lejtő és a test közötti csúszó súrlódási együttható értéke $\mu = 0,2$!	5p
	e.) Mekkora így a súrlódási erő által a teljes fel-le csúszás alatt végzett mechanikai munka?	2p
	f.) Mekkora utat tenne meg a test a megállásig, ha vízszintes $\mu = 0,2$ csúszó súrlódási együtthatójú felületen folytatná útját miután visszacsúszott a lejtőn?	2p

a.)



Az energia megmaradás elvét alkalmazva a test a lejtő alján $\frac{m \cdot v_0^2}{2}$ mozgási energiával rendelkezik. A lejtőn felfele csúszva a test sebessége csökken és elveszti mozgási energiáját. A legmagasabb pontban (h magasságban) sebessége 0, így csak $m \cdot g \cdot h$ helyzeti energiával fog rendelkezni. Innen:

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} = m \cdot g \cdot h.$$

A magasság ameddig a test feljut

$$h = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot m \cdot g} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5} = 0,8 \text{ m.} \quad h = 0,80 \text{ m}$$

Legyen a megállásig megtett út d. Ekkor $\sin \alpha = \frac{h}{d}$ és innen $d = \frac{h}{\sin \alpha} = 1,6 \text{ m.} \quad d = 1,6 \text{ m}$

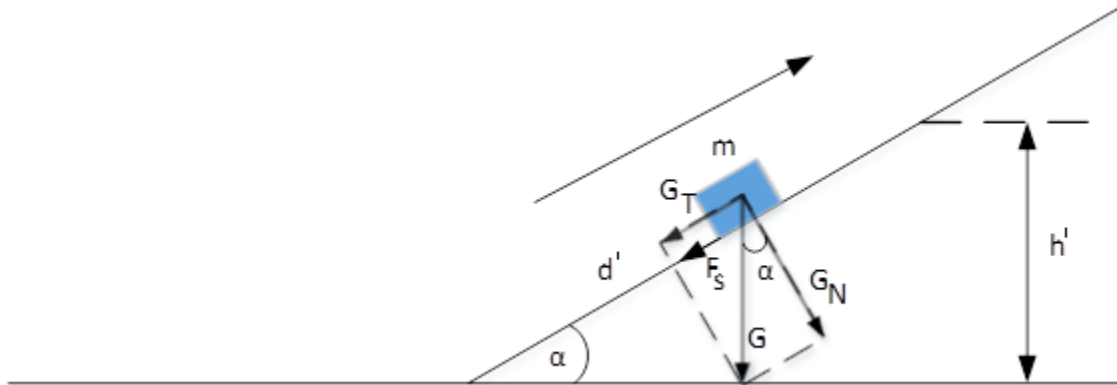
b.) A testre a $\vec{G}$ gravitációs erő hat. A gravitációs erőt felbontva az ábrán látható módon, láthatjuk, hogy a test lassulását a $\vec{G}_T$ komponens fogja meghatározni:

$$a_{fel} = -\frac{G_T}{m} = -\frac{m \cdot g \cdot \sin \alpha}{m} = -g \cdot \sin \alpha = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}. \quad a_{fel} = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

c.) A lejtőn lefele való csúszáskor ugyanez a komponens fogja gyorsítani a testet, így

$$a_{le} = \frac{G_T}{m} = 5 \frac{m}{s^2}.$$

d.)



Az energia megmaradás elvét figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a test kezdeti mozgási energiájának egy része elvesztődik, a súrlódási erő által végzett munka miatt és a megmaradt része pedig átalakul helyzeti energiává. Ha a legnagyobb magasság, amelyre a test feljut a lejtőn h' és a megtett út d' , akkor

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} = F_s \cdot d' + m \cdot g \cdot h'.$$

$$\text{Tudjuk, hogy } \sin \alpha = \frac{h'}{d'}.$$

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} = d' \cdot \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot g \cdot d' \cdot \sin \alpha.$$

Kifejezzük a megtett út értékét:

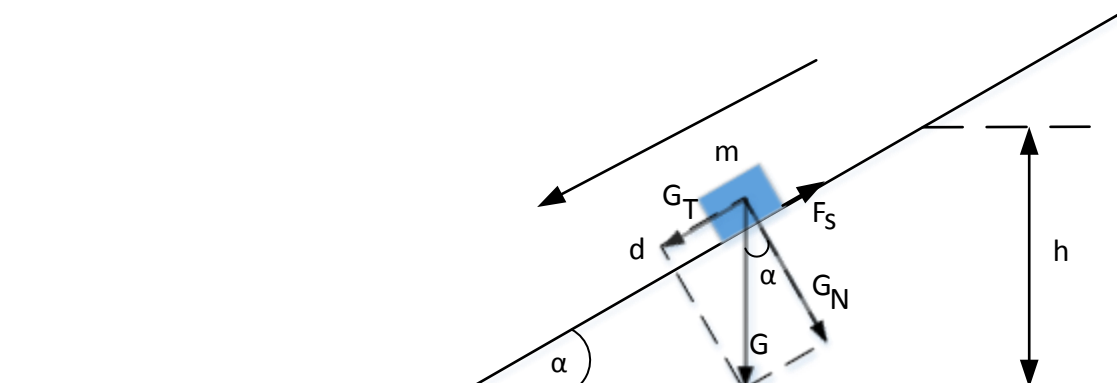
$$d' = \frac{m \cdot v_0^2}{2 \cdot (\mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha + m \cdot g \cdot \sin \alpha)} = \frac{v_0^2}{2 \cdot (\mu \cdot g \cdot \cos \alpha + g \cdot \sin \alpha)} = 1,18 \text{ m} \quad d' = 1,18 \text{ m}$$

$$\text{A legnagyobb magasság ameddig a test feljut } h' = d' \cdot \sin \alpha = 0,59 \text{ m.} \quad h' = 0,59 \text{ m}$$

A lejtőn felfele a test lassulásához ezúttal a $\vec{G_T}$ komponens mellett a csúszó súrlódási erő is

$$\text{hozzájárul. így: } a_{fel}' = -\frac{G_T + F_s}{m} = -\frac{m \cdot g \cdot \sin \alpha + \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha}{m} = -g \cdot \sin \alpha - \mu \cdot g \cdot \cos \alpha = -6,73 \frac{m}{s^2}.$$

$$a_{fel}' = -6,73 \frac{m}{s^2}.$$



A lejtőn lefele $\overrightarrow{G_T}$ gyorsítaná, míg F_s lassítaná a testet.

$$\text{Így } a_{le}' = \frac{G_T - F_s}{m} = \frac{m \cdot g \cdot \sin \alpha - \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha}{m} = g \cdot \sin \alpha - \mu \cdot g \cdot \cos \alpha = 3,27 \frac{m}{s^2}. \quad a_{le}' = 3,27 \frac{m}{s^2}$$

e.) A csúszó súrlódási erő által a teljes fel-le csúszás alatt végzett mechanikai munka:

$$L = 2 \cdot F_s \cdot d' = 2,04 J$$

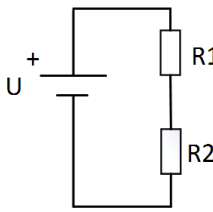
$$L = 2,04 J$$

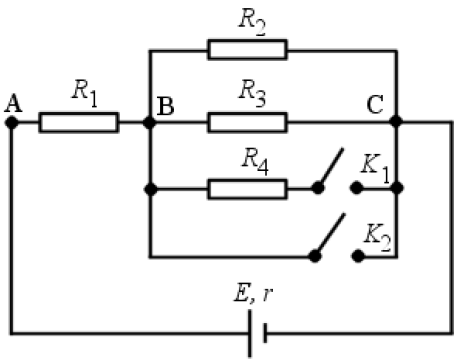
f.) A test kezdeti mozgási energiájából kivonva a súrlódási erő által végzett munkát megkapjuk, hogy mennyi energiával ér vissza a test a lejtő aljára. Ez az energia szintén mozgási energia.

$$\frac{m \cdot v_0^2}{2} - 2 \cdot F_s \cdot d' = \frac{m \cdot v_1^2}{2}. \text{ Innen } v_1 = 3,01 \frac{m}{s}.$$

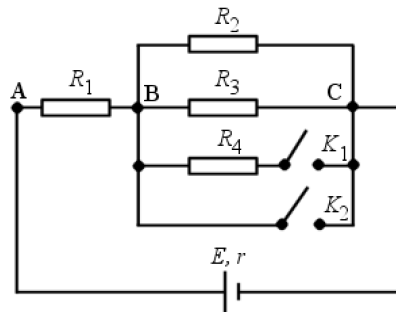
Ez a mozgási energia a test megállásáig teljesen elvesztődik a súrlódás miatt.

$$\frac{m \cdot v_1^2}{2} = F_s' \cdot d'' = \mu \cdot m \cdot g \cdot d''. \text{ Innen } d'' = \frac{v_1^2}{2 \cdot \mu \cdot g} = 2,26 m.$$

IV.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
IV.1.	Melyik összefüggés adja meg két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredő ellenállását?				3p d
	a.) $R_e = R_1 + R_2$	b.) $R_e = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	c.) $R_e = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$	d.) $R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	
IV.2.	Egy l hosszúságú, S keresztmetszetű fémhuzal elektromos ellenállását kifejező egyenlet értelmében, $R = \frac{\rho \cdot l}{S}$, függ a huzal anyagi minőségére jellemző ρ értéktől. Adja meg a kifejezésben levő ρ fizikai mennyiség helyes megnevezését és annak SI mértékegységét!				3p b
	a.) fajlagos anyagsűrűség, $kg \cdot m^{-3}$	b.) fajlagos elektromos ellenállás, $\Omega \cdot m$	c.) fajlagos hőmérsékleti együttható, $\Omega \cdot K^{-1}$	d.) fajlagos vezetés, $\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$	
IV.3.	Egyenáramú feszültségforrást használunk, melynek elektromotoros feszültsége $E=12\text{ V}$, belső ellenállása elhanyagolható. Rendelkezésünkre áll 3 darab azonos R értékű elektromos ellenállás. Az ellenállások párhuzamos kapcsolása által megvalósított terhelés esetén az áramkörben folyó áram erőssége $I=9\text{ A}$. Mekkora az egyes ellenállások R értéke?				3p c
	a.) $R=2\ \Omega$,	b.) $R=12\ \Omega$,	c.) $R=4\ \Omega$,	d.) $R=1,33\ \Omega$	
IV.4.	Két ellenállást sorosan kapcsolva az eredő ellenállásuk $R_s=50\ \Omega$, ha az ellenállásokat párhuzamosan kapcsoljuk az eredő ellenállásuk $R_p=12\ \Omega$. Mekkora az ellenállások R_1 és R_2 értéke?				3p c
	a.) $R_1 = 25\ \Omega$, $R_2 = 25\ \Omega$	b.) $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 45\ \Omega$	c.) $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$	d.) $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 35\ \Omega$	
IV.5.	Melyik összefüggés adja meg az R_2 ellenálláson mérhető feszültség értékét?				3p b
	a.) $R_1 \frac{U}{R_1 + R_2}$	b.) $U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	c.) $\frac{UR_1}{R_2}$	d.) $\frac{UR_2}{R_1}$	

V.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Az ábrán szemléltetett egyenáramú áramkörben mindkét kapcsoló nyitott állapotban van. Az áramköri elemek adatai: $E = 100\text{V}$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 10\Omega$ és $r = 5\Omega$. Az alábbi esetekben I.) K_1 és K_2 nyitva, II.) K_1 zárva és K_2 nyitva, III.) K_1 nyitva és K_2 zárva, határozza meg:	
		
	a.) az A és C pontok közötti eredő ellenállás értékét,	3p
	b.) mindegyik ellenálláson folyó áram erősségét,	4p
	c.) az A és C pontok közötti feszültséget,	5p
	d.) az R_1 ellenállás által felvett teljesítményt és a rajta 2 h alatt fejlődött hőmennyiséget.	3p

a.) I.)



Az R_2 és R_3 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, így

$$\frac{1}{R_{BC}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

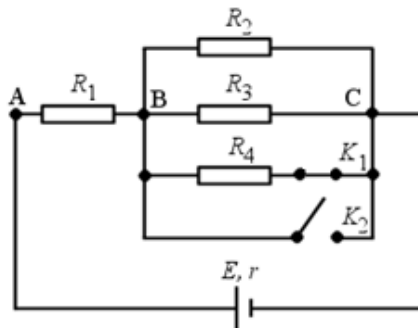
$$R_{BC}^I = 10 \Omega$$

Ez az eredő ellenállás az R_1 ellenállással sorba van kapcsolva, így

$$R_{AC} = R_1 + R_{BC}$$

$$R_{AC}^I = 20 \Omega.$$

II.)



Az R_2 , R_3 és R_4 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, így

$$\frac{1}{R_{BC}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

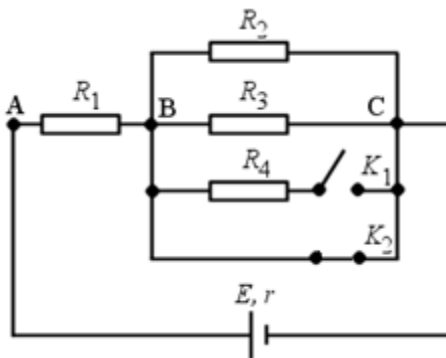
$$R_{BC}^{II} = 5 \Omega$$

Ez az eredő ellenállás az R_1 ellenállással sorba van kapcsolva, így

$$R_{AC} = R_1 + R_{BC}$$

$$R_{AC}^{II} = 15 \Omega.$$

III.)



A K_2 kapcsoló zárásával a B és C csomópontok között rövidzár alakul ki, így a BC szakasz ellenállása 0 lesz. Emiatt az AC szakasz ellenállása az R_1 ellenállás értékével egyezik meg.

$$R_{BC}^{III} = 0 \Omega$$

$$R_{AC}^{III} = 10 \Omega$$

b.) I.) Ohm törvénye a teljes áramkörre:

$$I^I = \frac{E}{R_{AC}^I + r} = \frac{100}{20+5} = 4A$$

Ami az R_1 ellenálláson folyó áram erőssége.

$$I_{R_1}^I = 4 A$$

Mivel $R_2 = R_3$, következik, hogy $I_{R_2}^I = I_{R_3}^I$

Alkalmazva a B csomópontra Kirchoff I. törvényét, $I^I = I_{R_2}^I + I_{R_3}^I$.

$$I_{R_2}^I = 2 A$$

$$I_{R_3}^I = 2 A$$

A K_1 kapcsoló nyitott állása miatt az R_4 ellenálláson nem folyik áram.

$$I_{R_4}^I = 0 A$$

II.) Ohm törvénye a teljes áramkörre:

$$I^{II} = \frac{E}{R_{AC}^{II} + r} = \frac{100}{15+5} = 5A$$

Ami az R_1 ellenálláson folyó áram erőssége.

$$I_{R_1}^{II} = 5 A$$

Ohm törvénye a BC szakaszra:

$$U_{BC}^{II} = R_{BC}^{II} \cdot I^{II} = 25V$$

Ohm törvénye az egyes ellenállásokra:

$$I_{R_2}^{II} = \frac{U_{BC}^{II}}{R_2}$$

$$I_{R_2}^{II} = 1,25 A$$

$$I_{R_3}^{II} = \frac{U_{BC}^{II}}{R_3}$$

$$I_{R_3}^{II} = 1,25 \text{ A}$$

$$I_{R_4}^{II} = \frac{U_{BC}^{II}}{R_4}$$

$$I_{R_4}^{II} = 2,50 \text{ A}$$

III.) Ohm törvénye a teljes áramkörre:

$$I^{III} = \frac{E}{R_{AC}^{III} + r} = \frac{100}{10+5} = 6,66 \text{ A}$$

Ami az R_1 ellenálláson folyó áram erőssége.

$$I_{R_1}^{III} = 6,66 \text{ A}$$

A K_2 kapcsoló zárásával a B és C csomópontok között rövidzár alakul ki, így az R_2 és az R_3 ellenállásokon nem folyhat áram. A K_1 kapcsoló nyitott állása miatt az R_4 ellenálláson sem folyhat áram.

$$I_{R_2}^{III} = I_{R_3}^{III} = I_{R_4}^{III} = 0 \text{ A}$$

c.) Ohm törvénye az áramkör AC szakaszára:

$$\text{I.) } U_{AC}^I = I^I \cdot R_{AC}^I$$

$$U_{AC}^I = 80 \text{ V}$$

$$\text{II.) } U_{AC}^{II} = I^{II} \cdot R_{AC}^{II}$$

$$U_{AC}^{II} = 75 \text{ V}$$

$$\text{III.) } U_{AC}^{III} = I^{III} \cdot R_{AC}^{III}$$

$$U_{AC}^{III} = 66,6 \text{ V}$$

d.) Az elektromos teljesítmény számolható, mint

$$\text{I.) } P_{R_1}^I = (I^I)^2 \cdot R_1$$

$$P_{R_1}^I = 160 \text{ W}$$

$$\text{II.) } P_{R_1}^{II} = (I^{II})^2 \cdot R_1$$

$$P_{R_1}^{II} = 250 \text{ W}$$

$$\text{III.) } P_{R_1}^{III} = (I^{III})^2 \cdot R_1$$

$$P_{R_1}^{III} = 443,55 \text{ W}$$

e.) Az ellenálláson fejlődő hőmennyiség számolható, mint

$$\text{I.) } Q_{R_1}^I = P_{R_1}^I \cdot \Delta t$$

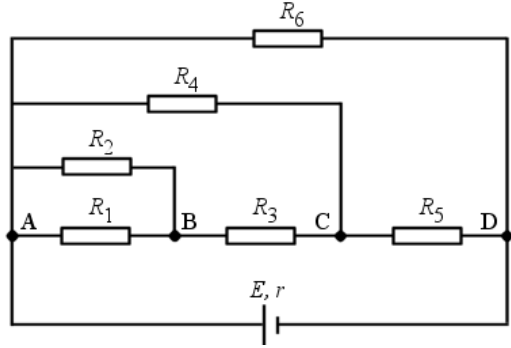
$$Q_{R_1}^I = 1,15 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\text{II.) } Q_{R_1}^{II} = P_{R_1}^{II} \cdot \Delta t$$

$$Q_{R_1}^{II} = 1,80 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$\text{III.) } Q_{R_1}^{III} = P_{R_1}^{III} \cdot \Delta t$$

$$Q_{R_1}^{III} = 3,19 \cdot 10^6 \text{ J}$$

VI.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Az alábbi egyenáramú áramkörben adott: $R_1 = 16\Omega$, $R_2 = 16\Omega$, $R_3 = 12\Omega$, $R_4 = 20\Omega$, $R_5 = 8\Omega$, $R_6 = 18\Omega$, $r = 1\Omega$ és $E = 20V$.	
		
	Számítsa ki:	
	a.) az R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 és R_6 ellenállásokból alkotott fogyasztó eredő ellenállását,	4p
	b.) az áramforrást tartalmazó ágban folyó áram erősségét,	2p
	c.) az R_1, R_3 és R_5 ellenállásokon átfolyó áramok erősségeit, illetve ezeken az ellenállásokon megjelenő feszültségeket,	4p
	d.) az a.) pontban leírt fogyasztó által felvett teljesítményt,	2p
	e.) az a.) pontban leírt fogyasztó által 3 óra alatt fogyasztott energiát.	3p

a.) Az R_1 és R_2 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, így

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad R_{12} = 8 \Omega$$

Az R_3 ellenállás az R_1 és R_2 ellenállások eredőjével sorba van kapcsolva, így:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 \quad R_{123} = 20 \Omega$$

Az R_{123} és R_4 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, így:

$$\frac{1}{R_{1234}} = \frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_4} \quad R_{1234} = 10 \Omega$$

Az R_5 ellenállás az R_1, R_2, R_3 és az R_4 ellenállások eredőjével sorba van kapcsolva, így:

$$R_{12345} = R_{1234} + R_5 \quad R_{12345} = 18 \Omega$$

Az R_{12345} és az R_6 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva, így:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_{123456}} = \frac{1}{R_{12345}} + \frac{1}{R_6} \quad R_{123456} = 9 \Omega$$

b.) Ohm törvénye a teljes áramkörre:

$$I = \frac{E}{R_e + r} = \frac{20}{9+1} \quad I = 2 A$$

c.) Mivel $R_{12345} = R_6$, következik, hogy $I_6 = I_5$.

Alkalmazva a D csomópontra Kirchoff I. törvényét, $I = I_5 + I_6$.

$$I_5 = 1 \text{ A}$$

Hasonlóképpen, mivel $R_{123} = R_4$, következik, hogy $I_4 = I_3$.

Alkalmazva a C csomópontra Kirchoff I. törvényét, $I_5 = I_4 + I_3$.

$$I_3 = 0,5 \text{ A}$$

Hasonlóképpen, mivel $R_1 = R_2$, következik, hogy $I_1 = I_2$.

Alkalmazva a C csomópontra Kirchoff I. törvényét, $I_3 = I_2 + I_1$.

$$I_1 = 0,25 \text{ A}$$

d.) Az elektromos teljesítmény számolható, mint

$$P = I^2 \cdot R_e$$

$$P = 36 \text{ W}$$

e.) Az elfogyasztott energia számolható, mint

$$W = P \cdot t$$

$$P = 108 \text{ Wh} = 0,108 \text{ kWh} = 3,88 \cdot 10^5 \text{ J}$$